

Дифференциатор

Сергей Коваленко, Б01-504

December 31, 2025

1 Результат дифференцирования

$$\cos((2)^x) \cdot (2)^x \cdot \ln(2)$$

2 Пошаговое дифференцирование

$$\begin{aligned} 1. \quad & \frac{d}{dx} ((2)^x) \\ &= (2)^x \cdot \ln(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad & \frac{d}{dx} (\sin((2)^x)) \\ &= \cos((2)^x) \cdot (2)^x \cdot \ln(2) \end{aligned}$$

3 Разложение по Тейлору с членом в форме Пеано

$$0.84147 + 0.37451 \cdot x + -0.072349 \cdot (x)^2 + -0.14012 \cdot (x)^3 + o(x^3)$$